Problemas clásicos NP completos

Santiago Javier Proaño Yépez

<2026-10-26 lun>

Contents

1 SAT **1**

2 3-SAT **2**

3 Vertex cover **2**

4 Clique **ATTACH** **2**

5 Traveling salesman **3**

1 SAT

Primer problema demostrado ser NP-completo. Es el problema de satisfacibilidad booleana. Dice que dado un conjunto de variables booleanas y una fórmula lógica en forma normal conjuntiva, determina si existe una asignación de valores para que la formula sea verdadera.

Por ejemplo, para la formula

$$(x_1 \vee \neg x_2) \wedge (\neg x_1 \vee x_3)$$

existen valores para todas la x que hagan verdadera la expresión? Es NP completo por que:

- Es NP: si damos una solución certificada, verificarla se lo puede hacer en tiempo polinomial, pues simplemente es remplazar valores, pero encontrar una solución desde 0 es súper complicado

- Es NP hard: como es el primero cook no podía hacer la Reducción polinomial pero pensó, hasta cierto punto en la computación cualquier problema de computadora, resolver un sudoku, buscar una ruta, etc. se podía traducir en compuertas lógicas basadas en 1's y 0's que se traducían en or and not etc. Por lo que cualquier NP (Problemas polinomiales no deterministas NP) podía ser traducido en tiempo polinómico (rápido) en estas compuertas lógicas es decir en un SAT y que si resolvemos este SAT estamos resolviendo esos NP, por lo tanto es NP-hard.

2 3-SAT

Parecido al SAT pero en vez de tener 2 variables en los paréntesis tenemos 3
Por ejemplo

$$(x_1 \vee \neg x_2 \vee x_3) \wedge (\neg x_1 \vee x_4 \vee \neg x_5)$$

Es NP completo por que:

- Es NP: si me dan una solución se verifica en tiempo polinomial
- Es NP-hard: pues puedo reducir un problema SAT (NP completo verificado) en un problema 3-SAT y si resuelvo el 3-SAT puedo resolver cualquier SAT, por lo tanto es al menos tan difícil como el SAT y por tanto es NP - hard.

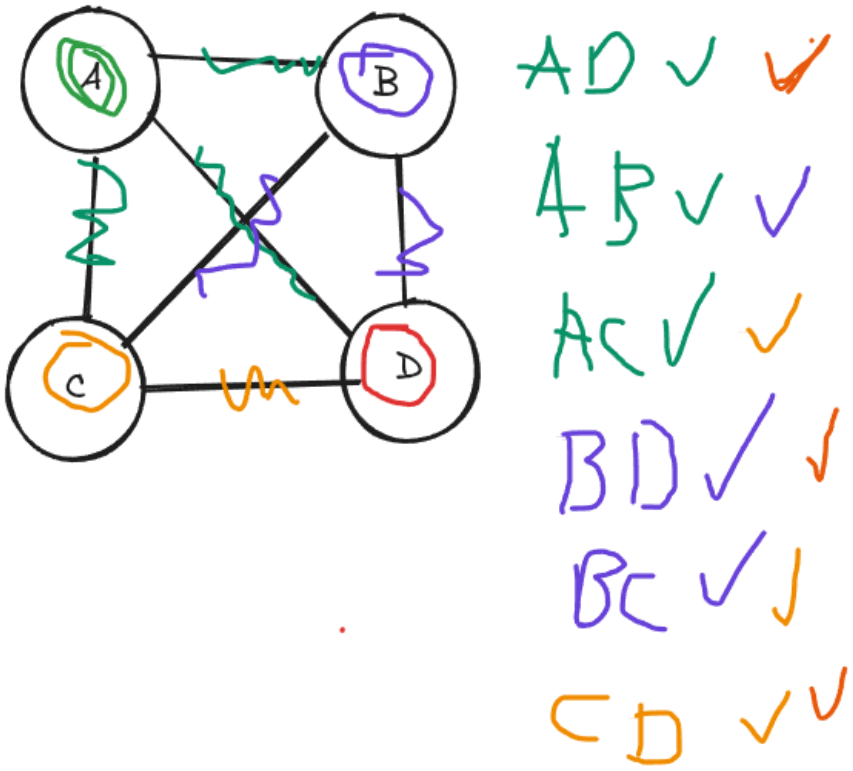
3 Vertex cover

Ejercicio 1 NP Completo

4 Clique ATTACH

Dado un grafo G y un número k, hay k vértices de ese grafo donde cada par de esos vértices este conectado por una arista?

Por ejemplo, dado el siguiente grafo, y el número k = 4, existe un subconjunto de k vertices que cada par se toque entre si? Sip, mira:



- Es NP: dado los k vértices podemos verificar en tiempo polinomial que en efecto todos los pares de esos k vértices de tocan
- Es NP-Hard: podemos reducir vertex cover a clique en timpo polinomial, y la solución de ese clique satisface a ese vertex cover, por lo tanto es al menos tan difícil como el vertex cover por lo que es un NP-Hard

5 Traveling salesman

Dado un conjunto de ciudades y las distancias entre ellas. Existe un recorrido que visite cada ciudad exactamente una sola vez y regrese al punto inicial con un costo total menor o igual a k?

por ejemplo dadas 5 ciudades y sus distancias, existe un recorrido que sea menor a 100km

- NP: si nos dan un recorrido basta con verificar que no se repitan las ciudades y sumar las distancias y ver que sea menor que 100km, es decir se verifica en tiempo polinomial

- NP-Hard: podemos reducir el problema del ciclo hamiltoniano (un NP completo verificado) a traveling salesman y demostrar que esa reducción es en tiempo polinomial y el TS es al menos tan difícil como el ciclo hamiltoniano por lo que es NP-Hard